النقي وهذا دليل على تآكل الجسم الإسطواني الأولي للعظم ، وإن تكُّون القناة النقية يضمن للعظم قساوةوخفة كبيرتين .

الهيكل العظمي Skeleton

يتركب الهيكل العظمي عند الإنسان من (٢٠٠) عظم بصرف النظر عن العظام غير الثابتة (مثل عظام ورميوس في القحف أو العظام السمسمانية في الأطراف) . تتوزع هذه العظام على النحو التالي :

- قحف ووجه (٢٢) عظم .
- عمود فقري (٢٦) عظم لأن كلاً من العجز والعصعص يشكل عظماً واحداً .
- أضلاع وقص (٢٥) عظماً .
- عظم لامي (١) عظماً .
- أطراف علوية (٦٤) عظماً . - أطراف سفلية (٦٢) عظماً .

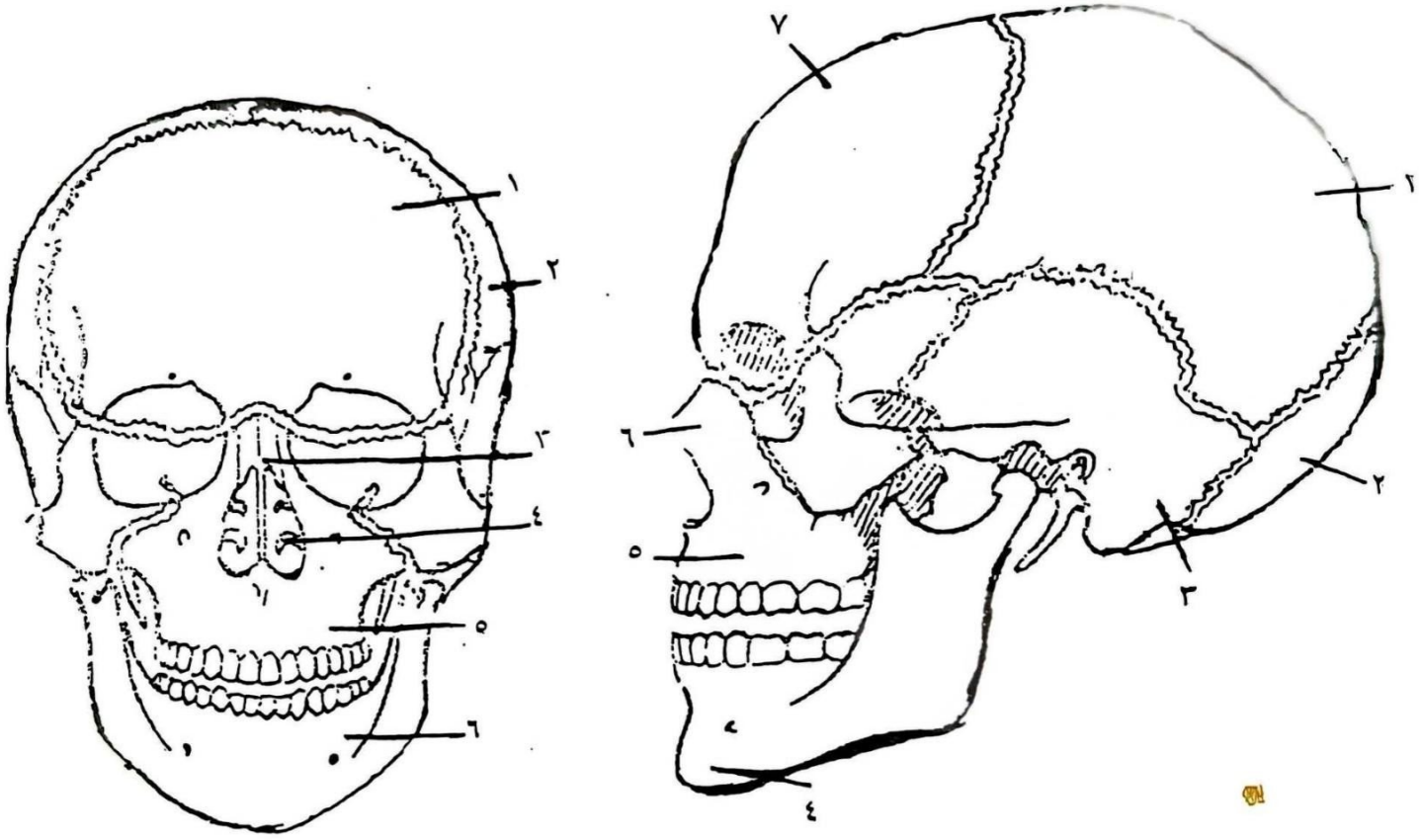
تتجمع هذه العظام حسب الشكل التالي :

- الهيكل المحوري : Skeleton axial ويتألف من عظام القحف والعمود الفقري والقفص الصدري .
- الهيكل الطرفي : Skeleton appendiculare ويتألف من الطرفين العلويين والسفليين .

آ - **الهيكل المحوري** : سمي كذلك لأنه يشكل المحور الحامل للجسم وسندرس فيه هيكل القحف والعمود الفقري وهيكل الصدر :

١ – **هيكل القحف** : ويتضمن عظام القحف بالخاصة وعظام الوجه .

– عظام القحف بالخاصة : يتألف من ثمان عظام أربع منها غير مزدوجة واثنتان مزدوجتان ومتناظرتان ، وتشمل العظام المفردة على مايلي : شكل (٥) .



شكل رقم (٥) عظام القحف

١ – العظم الجداري ٢ – العظم القذالي ٣ – العظم الصدغي ٤ – فك سفلي ٥ – فك علوي
٦ – عظم الأنف ٧ – العظم الجبهي .

١ – العظم الجبهي ٢ – عظم جداري ٣ – عظم الأنف ٤ – قرين سفلي ٥ – فك علوي
٦ – فك سفلي .

- الجبهي OS Frontale : عظم مفرد ومتوسط ، يؤلف الجبهة وسقف الأجواف الحجاجية والفوهات الانفية .

- الغربالي OS Ethmoidale : عظم مفرد ومتوسط ، يقع خلف الجبهي ويدخل في تركيب الحفر الأنفية والأجواف الحجاجية .

- الوتدي OS Sphenoidale : عظم مفرد ومتوسط يقع خلف الجبهي والغربالي ، غير منتظم ويساعد على تكوين الجزء العميق من الفوهات الأنفية ، جسمه محفور ومجوف يشكل السرج التركي ، حيث توجد فيه غدة داخلية الافراز هي الغدة النخامية .

- القذالي OS Occipitale : عظم مفرد ومتوسط ، يقع خلف الوتدي محفور بفوهة عريضة هي الثقبة القفوية الكبرى ، التي يتصل بوساطتها الجوف القحفي مع القناة السيسائية ، وتبدي الثقبة القفوية الكبرى سطحين مفصلين مع الفقرة الرقبية الأولى حيث يرتكز عليها ، ويحصل التمفصل بين القحف والعمود الفقري في مستوى العظم القذالي . شكل (٥) .

أما العظام المزدوجة فتشتمل على:

- الصدغيين OS Tenaporales : وهما عظمان وحشيان متوضعان خلف الوتدي . يتكون العظم الصدغي نتيجة التحام ثلاث عظام متميزة عند الجنين هي عظم الصدغة وعظم الطبل وعظم الصخرة . وتكون العظام الصدغية محفورة بعدة أجواف هي : القناة السباتية حيث يمر الشريان السباتي الباطن ، وقناة العصب الوجهي ، وأجواف الأذن الوسطى والباطنة .

- الجداريين OS Parietale : وهما عظمان وحشيان يتوضعان خلف الجبهي وأعلى الصدغي . يتمفصل الجداريان فيما بينهما على الخط المتوسط مع

قبة القحف .

تؤلف هذه العظام الثمان صندوقاً عظمياً يحوي الدماغ ، ويؤلف الجدار العلوي من هذا الصندوق قبة القحف ، التي تتألف من العظم الجبهي والجداريين والصدغيين والعظم القذالي . أما الجدار السفلي فيتشكل من قاعدة القحف المؤلفة من العظم الجبهي والغربالي والوتدي والعظمين الصدغيين والقذالي ، والملاحظ أن العظام تكون محفورة بعدد كبير من الفوهات التي تسمح بمرور الأوعية والأعصاب الواردة للدماغ والصادرة عنه .

- عظام الوجه : يتركب الوجه من أربع عشرة عظمة تجتمع في كتلتين عظميتين هما :

الفك العلوي والفك السفلي ، هذه العظام هي :

١ - الفكان العلويان Maxilla : وهما العظمان الأكثر ضخامة في الوجه يدخلان في تكوين جداري الفوهتين الأنفيتين والأجواف الحجاجية وجوف الفم ، كما يحملان أسنان الفك العلوي .

ب - الوجنيان OS Zygomaticus : ويؤلفان عظما الخد .

ج - العظمان الأنفيان OS Nasales : يؤلفان هيكل الأنف .

د - الدمعيان OS Lacrimales : يدخلان في تشكيل الجدار الانسي من الحجاج .

هـ - الحنكيان OS Palanitums : عظمان معقدان يدخلان في تركيب الحفر الأنفية وقبة الحنك .

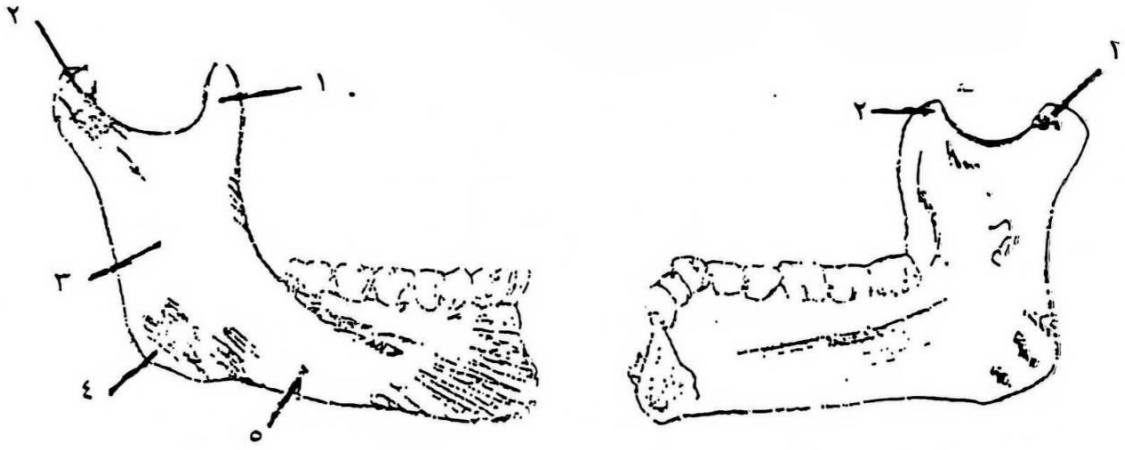
و - القرينان السفليان Chonca nasalis inferior : عظمان رقيقان جداً

ملفوفان على بعضهما ويرتكزان على الجدار الوحشي من الحفرتين الانفيتين ومغلفان بمخاطية الأنف .

٧ - الميكعة Vomer : عظم مفرد ومتوسط ، يدخل في تركيب الحاجز بين الفوهتين الأنفيتين (الوتيرة) .

تؤلف هذه العظام الثلاث عشرة عند تمفصلها مع بعضها كتلة عظمية قاسية غير متحركة هي الفك العلوي .

٨ - الفك السفلي Mandibula : عظم مفرد ، متناظر ، يحمل أسنان الفك السفلي ويعد العظم الوحيد المتحرك في عظام الوجه . شكل (٦) .



وجه انسي　　وجه وحشي

شكل (٦)

الفك السفلي

وجه انسي : ١ - اللقمة ٢ - الناتىء المنقاري .

وجه وحشي : ١ - الناتىء المنقاري ٢ - اللقمة ٣ - الشعبة الفكية ٤ - زاوية الفك

٥ - الجسم .

٩ - العظم اللامي : تشتمل عظام الوجه على العظم اللامي ، وهو عظم صغير يقع في الجزء العلوي من الوجه الأمامي من الرقبة مباشرة تحت الفك السفلي ، وهو يؤلف هيكل اللسان حيث ترتكز جميع عضلاته عليه ، كما أنه مرتبط بالصدغين وبالفكين وبغضروف الحنجرة بوساطة عضلات وأربطة متعددة . شكل (٧) .



منظر أمامي

منظر جانبي

شكل رقم (٧)

العظم اللامي